

METODI IRRIGUI 2

(Agronomia Edises, par. 6.3.6)

Irrigazione per aspersione o a pioggia

IRRIGAZIONE PER ASPERSIONE O A PIOGGIA

Impianti

fissi	rete di tubi interrati (a 0.5 - 1 m) spuntano idranti per attacco irrigatori permanenti elevato costo iniziale, basso di gestione
mobili	messi e tolti tutti gli anni
semi- fissi	rete fissa e ali piovane mobili

Grandi macchine per l'irrigazione a pioggia

Irrigatori giganti semoventi (rotoloni):
rettangolo largo 40-120 m lungo 200-400 m
10 -70 mm/adacquata

Ali nebulizzatrici

Boma : bracci di 25-35 m

Ali traslanti articolate

avanzamento frontale (Rainger)
ali imperniate (Pivot)

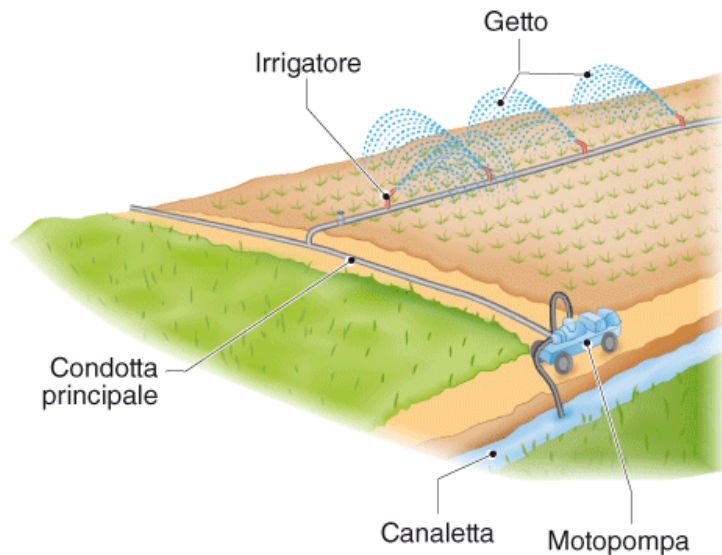
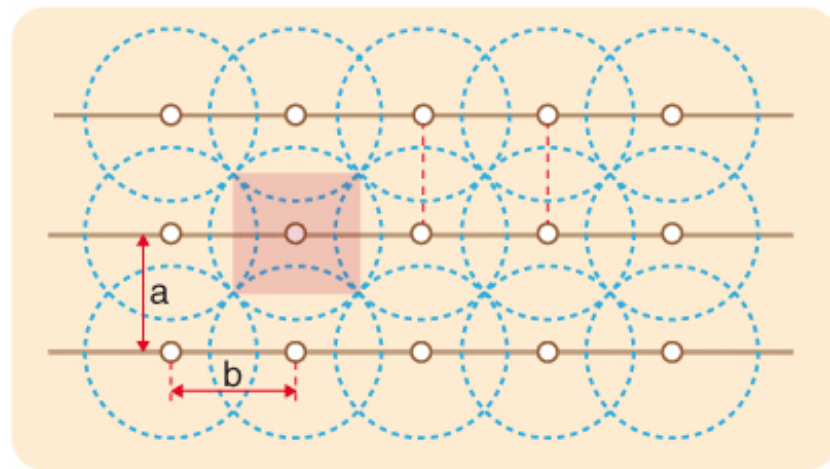


FIGURA 6.14 Esempio di impianto mobile di irrigazione a pioggia.



FIGURA 6.15 Esempio di impianto di irrigazione a pioggia con irrigatori statici. (Fonte: Foto di Jeff Vanoga, da www.flickr.com, modificata).

A)



B)

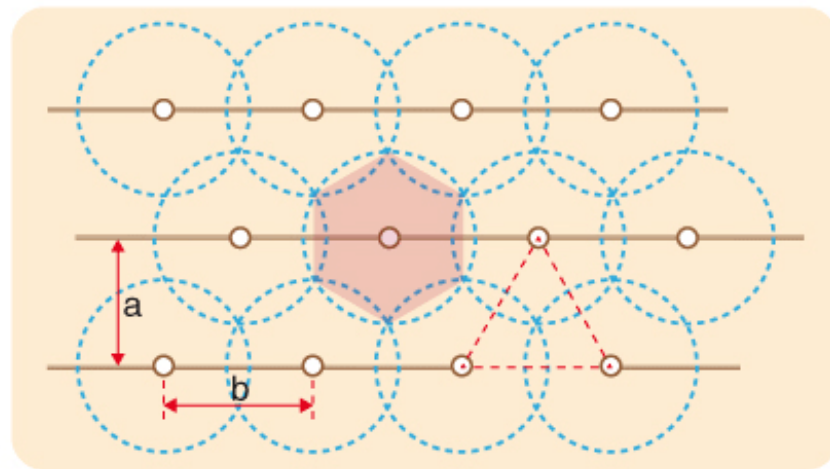
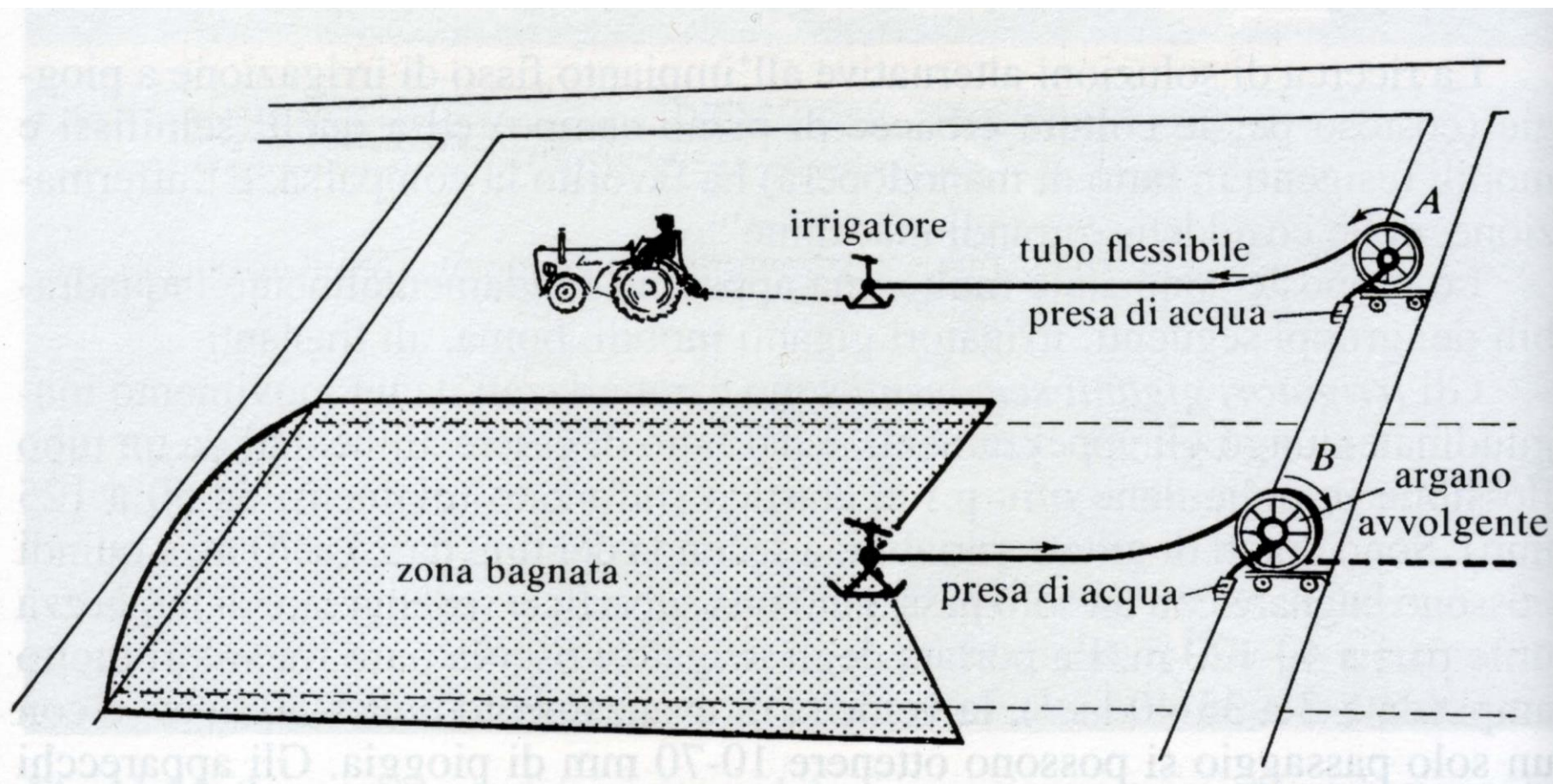


FIGURA 6.16 Disposizione degli irrigatori a quadrato **(A)** e a triangolo **(B)**. a = distanza tra le tubazioni; b = distanza tra gli irrigatori sulla tubazione.

IRRIGAZIONE PER ASPERSIONE O A PIOGGIA: Irrigatori giganti semoventi (rotoloni):

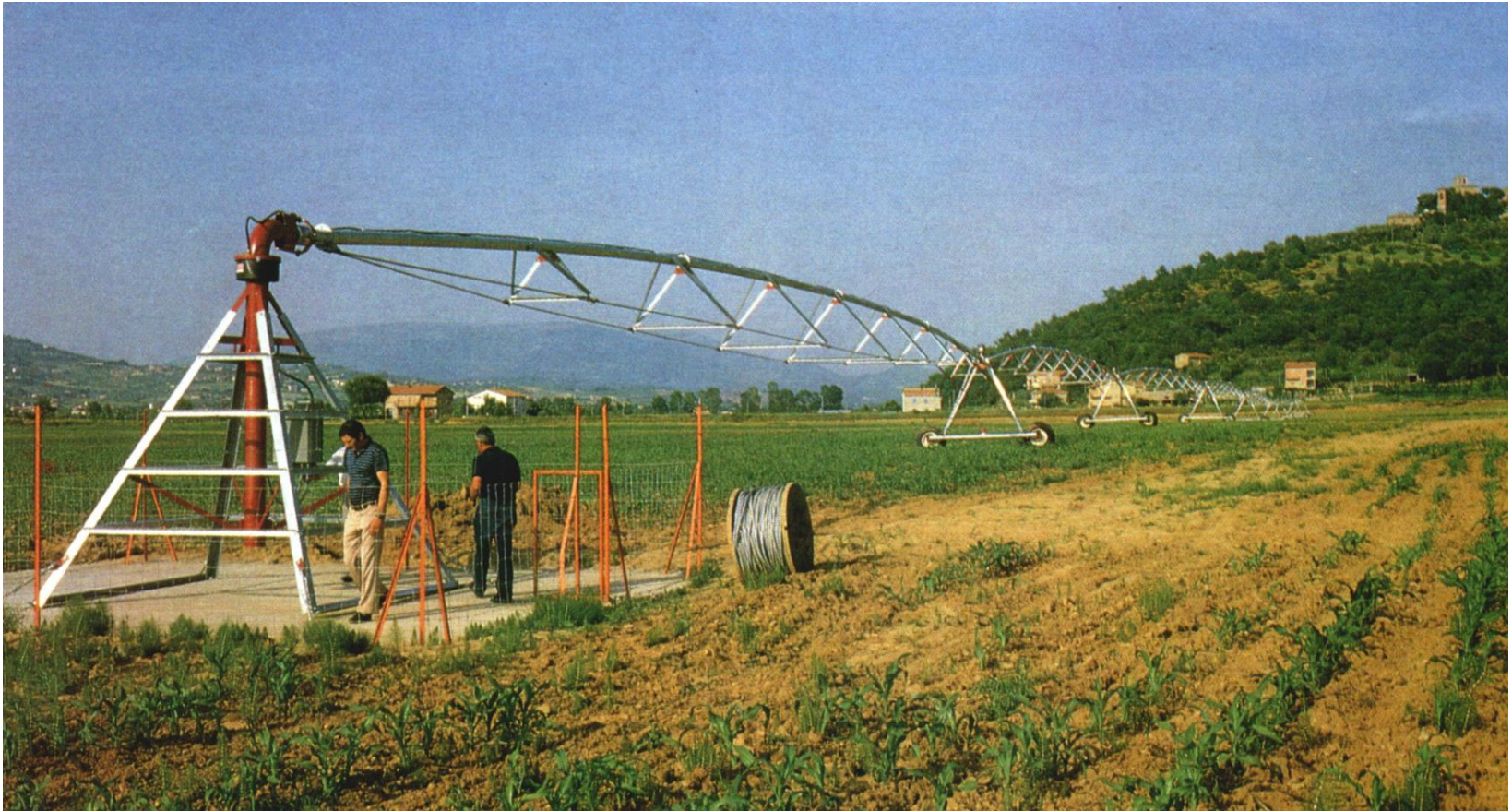


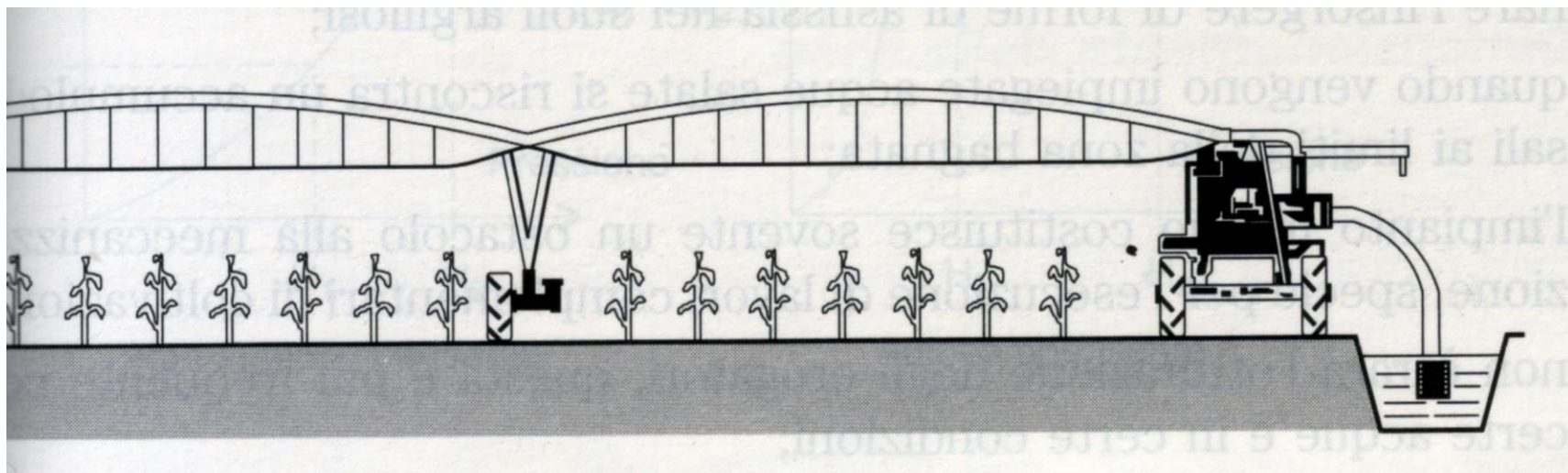
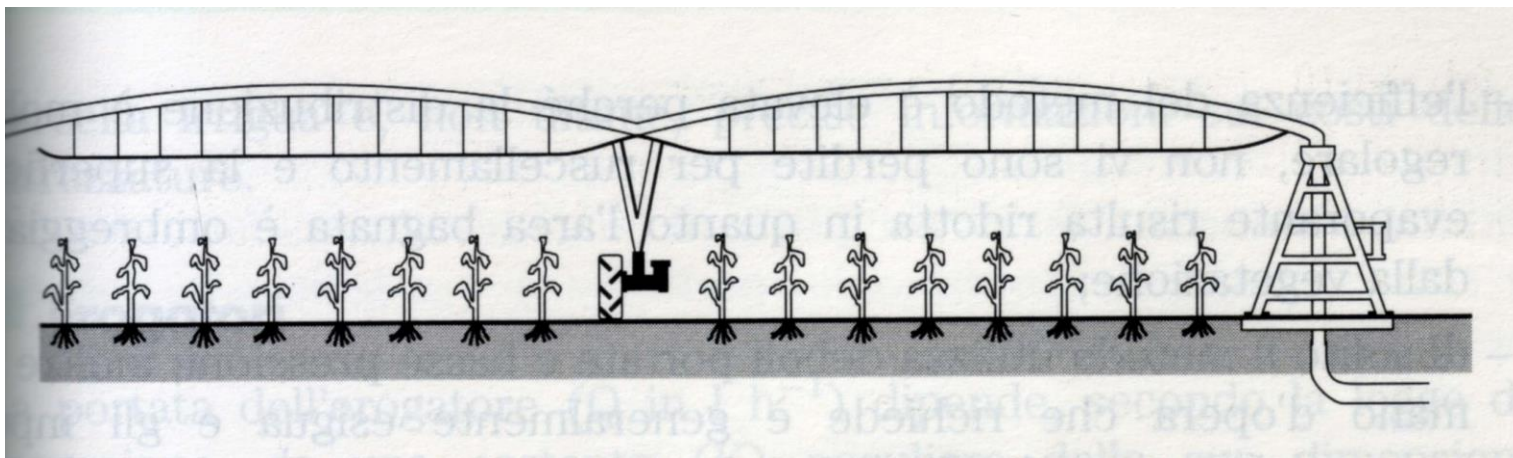
IRRIGAZIONE PER ASPERSIONE O A PIOGGIA: Irrigatori giganti semoventi (rotoloni):











IRRIGAZIONE PER ASPERSIONE O A PIOGGIA : CARATTERISTICHE

Pressione all'irrigatore	bassa (3 bar)
	media (3-5 bar)
	alta (5-7 bar)
Intensità di pioggia lenta (1 -5 mm/h)	media (5 -7 mm/h)
	intensa (> 10 mm/h)
Gittata irrigatore	lunga (40 -70 m)
	media (20 -40 m)
	corta (< 20 m)
Irrigazione	sottochioma
	soprachioma

IRRIGAZIONE PER ASPERSIONE O A PIOGGIA : CARATTERISTICHE (1/3)

Vantaggi

Possibile irrigazione di soccorso
Sistemazione del terreno non necessaria (evitare ribaltamenti)
Possibilità irrigazione suoli sabbiosi o crepacciati:
Facilità dosaggio: corpi d'acqua variabili
Possibile fertirrigazione

Svantaggi

Vento: fattore limitante
Uniformità di distribuzione: variabile (scarsa sulle testate)
Elevati costi di impianto
di gestione (fabbisogno energetico)
Striscia di passaggio nella coltura (4-5% di superficie)
Compattamento suolo

IRRIGAZIONE PER ASPERSIONE O A PIOGGIA : CARATTERISTICHE (2/3)

Cod.	Descrizione tecnica Irrigua	Effic. %	Classe effic.
5	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (>3,5 bar)	40	media
8	ad bassa pressione (<3,5 bar)	60	media
12	Spruzzatori sovrachioma (variazione portata degli erogatori <10%)	70	alta
13	sottochioma (variazione portata degli erogatori <10%)	80	alta
6	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice , senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	media
9	a cannone con manometro su macchina e su irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	media
15	barra nebulizzatrice , bassa pressione, manometro su macchina e irrigatore, centralina elettronica di controllo	85	alta

Da B.4.3 Tabella Risparmio Idrico Potenziale, Reg. Piemonte, Determ. Dirigenziale, Agricoltura e Cibo – Infrastrutture territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, Atto DD 380/A1714A/2023, DEL 5/5/2023

IRRIGAZIONE PER ASPERSIONE O A PIOGGIA : CARATTERISTICHE (2/2)

Cod.	Descrizione tecnica Irrigua	Effic. %	Classe effic.
7	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	media
11	attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla cultura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	media
14	con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	alta
16	attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura funzionanti con pressioni < 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e delle velocità di avanzamento	90	alta

Da B.4.3 Tabella Risparmio Idrico Potenziale, Reg. Piemonte, Determ. Dirigenziale, Agricoltura e Cibo – Infrastrutture territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, Atto DD 380/A1714A/2023, DEL 5/5/2023